

第14章 软件实现与测试核心知识点

我先搜索近几次系统分析师考试真题中与本章（软件实现与测试）相关的考点。

结合2024年、2025年（上、下半年）及2026年上半年真题的考查情况，本章（第14章 软件实现与测试）的核心知识点可总结如下：

一、真题考查情况概览

- **2024年**：选择题重点考查黑盒测试与白盒测试的区别、测试类型（单元/集成/系统/验收测试）的划分、静态与动态测试的适用场景，以及软件测试的目的（发现错误而非证明无错误）。
- **2025年上半年**：综合知识考了白盒覆盖标准（路径覆盖是最严格的覆盖方式）、黑盒测试基于程序功能进行测试、边界值分析法设计测试用例、代码重用的实现方式（函数、对象、模块、类、算法）、以及"模块单独测试通过但集成后出错"应选集成测试。
- **2025年下半年**：论文真题直接考"论软件测试技术及应用"，要求论述**静态测试与动态测试**的概念、方法、技术及缺陷发现能力差异。
- **2026年上半年**：论文考"LLM大模型辅助生成测试用例"（传统测试知识与AI新技术结合）、"需求评审形式（走查、评审、检查）及其在开发阶段的应用"；案例分析涉及鱼骨图/因果分析法在测试阶段的应用（如接口测试问题、系统性能不足的分析）。

二、本章核心知识点

1. 程序设计方法与代码重用（选择题高频）

- 三种程序设计方法：结构化（自顶向下、逐步求精、单入口单出口，三种基本控制结构）、面向对象、可视化（事件驱动，表单/部件/属性/事件/方法）。
- 代码重用的五种方式：**函数、对象、模块、类、算法**——2025年上半年原题直接考查，需与教材14.1.5节对应记忆。

2. 软件测试的基本概念（几乎每年必考）

- 测试的目的是**发现错误和缺陷**，而非证明软件无错误。
- 测试对象包括源程序/目标代码、各阶段文档、配置数据；测试应尽早执行、贯穿生命周期、可追溯到需求。

3. 测试方法分类（高频核心）

- **按可见性**：黑盒（功能测试，方法：等价类划分、边界值分析、错误推测、因果图、判定表、正交试验、场景法等）、白盒（结构测试，逻辑覆盖6种：语句→判定→条件→判定/条件→条件组合→修改条件判断覆盖，发现错误能力由弱到强）、灰盒（多用于集成测试）。
- 2025年上半年考了"路径覆盖"是最严格覆盖，"黑盒基于功能"。
- **按是否执行程序**：静态测试（代码检查、走查、审查、静态结构分析，能发现30%~70%的缺陷）与动态测试——2025年下半年论文题重点；2026年上半年论文进一步延伸到需求评审的形式（走查、评审、检查）。

4. 测试类型与阶段（选择题+案例分析）

- 按阶段：单元测试（白盒为主，开发人员做）、集成测试（接口测试，白盒+黑盒+灰盒）、系统测试（黑盒，含恢复/安全/压力测试）、验收测试（Alpha、Beta测试，用户主导）——2025年真题明确"验收测试应由用户主导"。
- 性能测试细分：负载、压力、并发、容量、可靠性测试；负载测试与压力测试可结合进行。
- 集成场景判断题：模块单独通过、集成后出错→集成测试。
- 其他：回归测试及其4种策略（再测试全部用例、基于风险、基于操作剖面、再测试修改部分）、冒烟测试（预测试）。

5. 测试用例设计方法（选择题高频）

- 黑盒用例设计方法中，边界值分析法于2025年上半年直接考到；等价类、因果图、判定表等需区分适用场景。
- 2026年上半年论文考"LLM生成测试用例"：可结合代码生成、优势（效率、覆盖面）与问题（幻觉、缺乏领域约束）论述——体现传统测试知识点与AI新技术的结合趋势。

6. 测试过程与管理

- 测试过程六阶段：需求分析→制订计划→设计测试文档→搭建环境→执行测试→缺陷管理。
- 配置管理、过程管理的基本概念。

三、备考建议

1. **选择题主攻**：测试方法分类判断（黑/白/灰、静/动态）、白盒覆盖标准强弱顺序、各阶段测试的"对象-人员-依据-方法"对应表、测试目的与原则。
2. **论文储备**：静态/动态测试（2025年真题）、测试用例生成技术（含LLM辅助，2026年真题）、系统测试及其应用是近年论文直接出题方向，应结合项目实例准备完整素材。
3. **案例分析**：注意测试知识与质量管理工具（如鱼骨图/因果分析）的交叉考查。

注：以上2024年部分来源为人人文库等网站的真题整理资料，个别文档可能并非官方完整原题，建议以官方真题为准。